

La MEF expliquée simplement

Deuxième fiche. Ici on prend le temps : chaque notion est expliquée avec une image et un petit exemple chiffré, puis chaque exercice est refait étape par étape en disant *pourquoi* on fait chaque calcul. L'autre fiche (la courte) sert à relire la veille.

COMMENT UTILISER CETTE FICHE

1. Lis la partie 1 en entier, une fois, sans rien apprendre par cœur (≈ 30 min).
2. Apprends la partie 2 : la recette en 6 étapes et le formulaire. C'est tout ce qu'il faut savoir par cœur.
3. Fais les exos dans l'ordre **1** $\rightarrow$ **2** $\rightarrow$ **4** $\rightarrow$ **5** $\rightarrow$ **3**. Cache la solution, fais une étape, compare, passe à la suivante.

PARTIE 1 — COMPRENDRE

COURS · 1

Le problème et l'idée de la MEF

Tu tires sur une pièce. Tu veux savoir trois choses, dans cet ordre :

1. de combien chaque point **bouge** : le déplacement u ;
2. de combien la matière **s'étire** : la déformation ε ;
3. quel **effort** la matière subit : la contrainte σ , pour vérifier que ça ne casse pas ($\sigma < \sigma_e$).

Pour une barre simple, on sait le faire à la main. Pour une vraie pièce avec des trous et des formes bizarres, impossible. Alors on simplifie :

- 1 On découpe la pièce en petits morceaux simples : les **éléments** (barres, triangles, carrés). L'ensemble s'appelle le **maillage**.
- 2 Les éléments sont reliés par leurs coins : les **nœuds**.
- 3 On ne calcule le déplacement **qu'aux nœuds**. Entre deux nœuds, on le devine avec une formule simple : l'**interpolation**.
- 4 Chaque élément se comporte comme un **ressort**. Un assemblage de ressorts se résout avec un système linéaire.

Un ressort, tu connais : $F = ku$. Avec plein de ressorts, k devient une matrice, u et F deviennent des vecteurs :

$$KU = F$$

TOUT LE COURS TIENT LÀ-DEDANS

K = raideur des ressorts (tu la **calcules**) · F = forces appliquées (tu les **écris**) · U = déplacements des nœuds (ce que tu **cherches**). Ensuite, à partir de U , tu calcules ε puis σ .

Le vocabulaire

MOT	CE QUE C'EST	EXEMPLE
Nœud	point où on calcule le déplacement	numérotés 1, 2, 3...
Élément	morceau de pièce entre des nœuds	barre (2 nœuds), triangle (3), quadrangle (4)
DDL (degré de liberté)	une direction dans laquelle un nœud peut bouger	1D : $u \rightarrow 1$ DDL · plan : $u, v \rightarrow 2$ DDL · logiciel Accord : 3 translations + 3 rotations $\rightarrow 6$ DDL
N	taille du système	$N = \text{nb nœuds} \times \text{nb DDL par nœud}$
Réaction F_R	force que l'appui exerce sur la pièce	inconnue, on la trouve à la fin

Exemples : 3 nœuds en 1D $\rightarrow N = 3$, K est 3×3 . Un triangle (3 nœuds) en plan $\rightarrow N = 3 \times 2 = 6$, K est 6×6 .

Les 3 formules de RDM de base

$$\sigma = \frac{F}{S} \quad \varepsilon = \frac{\Delta L}{L} = \frac{du}{dx} \quad \sigma = E \varepsilon \text{ (Hooke)}$$

En les combinant : $\Delta L = \frac{FL}{ES}$, soit $F = \frac{ES}{L} \Delta L$. Une barre en traction est donc exactement un **ressort de raideur** $k = ES/L$. Retiens cette phrase : elle explique toute la suite.

COURS · 2

L'interpolation : deviner entre les nœuds

La question : une barre de longueur L , le nœud 1 bouge de u_1 , le nœud 2 de u_2 . De combien bouge un point au milieu ? Au quart ?

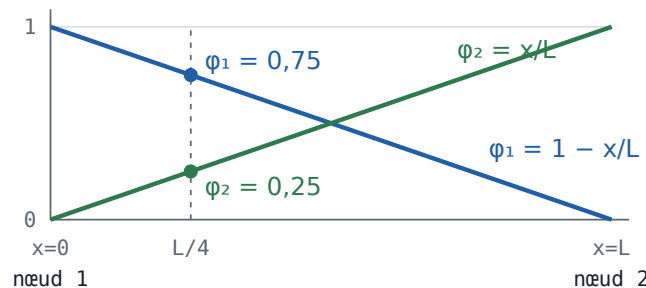
Réponse de bon sens : au milieu, c'est la moyenne. Au quart, c'est plus proche de u_1 . C'est une simple règle de trois, qu'on écrit :

$$u(x) = \underbrace{\left(1 - \frac{x}{L}\right)}_{\varphi_1(x)} u_1 + \underbrace{\frac{x}{L}}_{\varphi_2(x)} u_2$$

φ_i est le **poids du nœud i** : il dit à quel point le point M « suit » le nœud i .

EXEMPLE CHIFFRÉ

$L = 100$ mm, $u_1 = 0$, $u_2 = 2$ mm. Point à $x = 25$ mm : $\varphi_1 = 0,75$, $\varphi_2 = 0,25$
 $\Rightarrow u = 0,75 \times 0 + 0,25 \times 2 = 0,5$ mm. Au milieu : $u = 1$ mm. Logique.



φ_1 vaut 1 sur le nœud 1 et descend à 0 ; φ_2 fait l'inverse. En tout point, $\varphi_1 + \varphi_2 = 1$.

Les 2 propriétés (et pourquoi elles sont logiques)

- $\varphi_i = 1$ sur le nœud i , et 0 sur les autres nœuds. Normal : un point posé sur le nœud 2, c'est le nœud 2, il bouge de u_2 et de rien d'autre.
- $\sum_i \varphi_i = 1$ partout. Si tous les nœuds bougent de la même quantité a , tout l'élément bouge de a : c'est une translation, rien ne se déforme.

VÉRIF DE 10 SECONDES À L'EXAM

Remplace (x, y) par les coordonnées de chaque nœud. φ_i doit donner 1 sur son nœud et 0 sur les autres. Si ce n'est pas le cas, ta fonction est fautive et tout ce qui suit le sera aussi.

Le triangle (à savoir par cœur)

Nœud 1 à l'origine, nœud 2 en $(L, 0)$, nœud 3 en $(0, H)$:

$$\varphi_1 = 1 - \frac{x}{L} - \frac{y}{H}, \quad \varphi_2 = \frac{x}{L}, \quad \varphi_3 = \frac{y}{H}$$

ON SE PLACE SUR...	φ_1	φ_2	φ_3
nœud 1 $(0, 0)$	1	0	0
nœud 2 $(L, 0)$	$1 - 1 = 0$	1	0
nœud 3 $(0, H)$	$1 - 1 = 0$	0	1

En plan, chaque point bouge en x (noté u) et en y (noté v). On utilise les mêmes φ pour les deux, séparément :

$$u = \varphi_1 u_1 + \varphi_2 u_2 + \varphi_3 u_3, \quad v = \varphi_1 v_1 + \varphi_2 v_2 + \varphi_3 v_3$$

Écrire la matrice d'interpolation A (méthode)

- 1 Écris le vecteur des déplacements des nœuds dans l'ordre : $(u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3)$. Il a 6 cases, donc A a **6 colonnes**.
- 2 A a **une ligne par composante** du déplacement : la ligne 1 donne u , la ligne 2 donne v .
- 3 Ligne u : mets φ_i sous chaque u_i , et 0 sous chaque v_i . Ligne v : l'inverse.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} u_1 & v_1 & u_2 & v_2 & u_3 & v_3 \\ \varphi_1 & 0 & \varphi_2 & 0 & \varphi_3 & 0 \\ 0 & \varphi_1 & 0 & \varphi_2 & 0 & \varphi_3 \end{pmatrix}}_{A \ (2 \times 6)} \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

Vérif : ligne 1 $\times$ vecteur $= \varphi_1 u_1 + \varphi_2 u_2 + \varphi_3 u_3 = u$. ✓ Pour la barre 1D, c'est pareil en plus petit : $A = (\varphi_1 \ \varphi_2)$, 1 ligne, 2 colonnes.

PIÈGE (DANS TES NOTES)

Dans A on met φ_i **seul**, jamais $\varphi_i u_i$. Les u_i sont dans le vecteur à droite.

Le carré à 4 nœuds (astuce pour le retenir)

Carré de côté L centré en 0. On pose $\alpha = 2x/L$ et $\beta = 2y/L$: les coins sont en $\alpha, \beta = \pm 1$. Chaque fonction est $\frac{1}{4}(1 \pm \alpha)(1 \pm \beta)$ où les signes sont **les coordonnées du nœud** :

NŒUD	POSITION (α, β)	Φ
1 (bas gauche)	$(-1, -1)$	$\frac{1}{4}(1 - \alpha)(1 - \beta)$
2 (bas droite)	$(+1, -1)$	$\frac{1}{4}(1 + \alpha)(1 - \beta)$
3 (haut droite)	$(+1, +1)$	$\frac{1}{4}(1 + \alpha)(1 + \beta)$
4 (haut gauche)	$(-1, +1)$	$\frac{1}{4}(1 - \alpha)(1 + \beta)$

Vérif nœud 1 : $\frac{1}{4} \cdot 2 \cdot 2 = 1$. ✓ Sur les autres coins, un des facteurs vaut 0. ✓

COURS • 3

La déformation : de combien ça s'étire

Bouger ne veut pas dire se déformer : si toute la pièce avance de 1 mm, rien ne s'étire. Ce qui compte, c'est la **différence** de déplacement entre deux points voisins, divisée par leur distance. Mathématiquement : une dérivée.

En 1D (barre) : $\varepsilon = \frac{du}{dx}$. Exemple : u passe de 0 à 2 mm sur 100 mm $\Rightarrow$
 $\varepsilon = 0,02 = 2\%$.

En plan, il y a 3 nombres à calculer :

TERME	FORMULE	CE QUE ÇA MESURE
ε_{xx}	$\frac{\partial u}{\partial x}$	étirement horizontal
ε_{yy}	$\frac{\partial v}{\partial y}$	étirement vertical
ε_{xy}	$\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)$	cisaillement : un carré devient un losange

On les range dans une matrice symétrique : $\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix}$.

Méthode en 3 étapes

- 1 Écris $u(x, y)$ et $v(x, y)$ avec les φ , en remplaçant par 0 les déplacements nodaux nuls.
- 2 Calcule les 4 dérivées : $\partial u / \partial x$, $\partial u / \partial y$, $\partial v / \partial x$, $\partial v / \partial y$.
- 3 Range-les dans ε (sans oublier le 1/2) puis lis la nature dans le tableau ci-dessous.

TU TROUVES	NATURE DE LA DÉFORMATION
seul $\varepsilon_{xx} \neq 0$	traction selon x si > 0 , compression si < 0
seul $\varepsilon_{xy} \neq 0$	cisaillement pur
ε_{xx} et $\varepsilon_{yy} \neq 0$, $\varepsilon_{xy} = 0$	traction ou compression bi-axiale
diagonale et ε_{xy} non nuls	traction/compression + cisaillement
tout est nul	mouvement de corps rigide (la pièce bouge sans se déformer)

Pour une barre en MEF

Avec $u = \varphi_1 u_1 + \varphi_2 u_2$, la dérivée donne :

$$\varepsilon = \frac{u_2 - u_1}{L_e} = \frac{\text{allongement de l'élément}}{\text{longueur de l'élément}}, \quad \sigma = E \varepsilon$$

C'est constant dans tout l'élément.

PIÈGE (DANS TES NOTES)

L_e est la longueur **de l'élément**, pas de toute la barre. Barre coupée en 2 : on divise par $L/2$.

Critères de résistance (vérifier que ça tient)

$$\text{Von Mises : } \sigma_{eq} = \sqrt{\frac{1}{2} [(\sigma_I - \sigma_{II})^2 + (\sigma_{II} - \sigma_{III})^2 + (\sigma_{III} - \sigma_I)^2]}$$

$$\text{Tresca : } \tau_{max} = \frac{\sigma_I - \sigma_{III}}{2}$$

On vérifie $\sigma_{eq} < \sigma_e$ (limite élastique). Le $\frac{1}{2}$ est **dans** la racine. Pour une barre en traction simple, $\sigma_{eq} = |\sigma|$.

COURS • 4

La matrice de rigidité K : les ressorts

Une barre seule

Une barre = un ressort $k = ES/L$ entre le nœud 1 et le nœud 2. La force dans le ressort dépend de son allongement $u_2 - u_1$:

- force à appliquer au nœud 2 : $F_2 = k(u_2 - u_1)$;
- force au nœud 1 : l'opposé, $F_1 = k(u_1 - u_2)$.

En matrice, c'est exactement :

$$\begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\frac{ES}{L} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}}_{K_e} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

VÉRIFS DE BON SENS

Si $u_1 = u_2$ (translation) : $F = 0$, rien ne s'étire. ✓ Si $u_1 = 0$ et $u_2 = \Delta$: $F_2 = k\Delta$ (tu tires en bas), $F_1 = -k\Delta$ (l'appui retient en haut). ✓

D'où vient cette matrice « officiellement » : l'énergie élastique de la barre vaut $W = \frac{1}{2} U^t K_e U$ avec $K_e = \int_V B^t C B dV$, et le principe des travaux virtuels ($\delta W_{int} = \delta W_{ext}$ pour tout déplacement virtuel) donne $KU = F$. Sache-le pour une question de cours, mais à l'examen tu utilises directement la formule encadrée.

Assembler plusieurs barres : la méthode de la grille

- 1 Dessine une grille $N \times N$. Lignes et colonnes = les nœuds (1, 2, 3...).
- 2 Pour chaque élément qui relie les nœuds i et j , de raideur k_e : écris $+k_e$ dans les cases (i, i) et (j, j) , et $-k_e$ dans (i, j) et (j, i) .
- 3 **Additionne** ce qui tombe dans la même case.

Exemple : 2 barres en série, nœuds 1-2 (raideur k_1) et 2-3 (raideur k_2) :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{élément 1}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{pmatrix}}_{\text{élément 2}} = \begin{pmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1 + k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{pmatrix}$$

Le nœud 2 est accroché à deux ressorts, il reçoit donc $k_1 + k_2$.

LIRE K SANS CALCUL

- Diagonale (i, i) = somme des raideurs des barres qui touchent le nœud i .
- Case $(i, j) = -k$ si une barre relie i et j , sinon 0.
- Vérif (1D) : la somme de chaque ligne vaut 0.
- Élément de longueur L/n : $k = nES/L$ (plus court = plus raide).

COURS • 5

Le vecteur des forces F

La MEF ne sait appliquer des forces **qu'aux nœuds**. Il faut donc ramener chaque chargement sur les nœuds.

CHARGEMENT	CE QU'ON MET DANS F	POURQUOI
Force ponctuelle sur un nœud	directement sur la ligne de ce nœud	elle est déjà sur un nœud
Poids d'une barre de masse m	$mg/2$ sur chacun de ses 2 nœuds	la barre porte son poids moitié-moitié
Nœud partagé par 2 barres	la moitié du poids de chaque barre	il porte un bout de chacune
Force F répartie sur un bord de N éléments	coin : $F/(2N)$ · nœud intérieur : F/N	même logique moitié-moitié
Nœud bloqué	+ une réaction inconnue F_R	voir partie 6

EXEMPLE : BARRE DE MASSE M COUPÉE EN 4

Chaque élément pèse $M/4 \Rightarrow Mg/8$ à chacune de ses extrémités. Nœuds du bout : $Mg/8$. Nœuds intérieurs : $Mg/8 + Mg/8 = Mg/4$.

Vérif : $2 \times \frac{Mg}{8} + 3 \times \frac{Mg}{4} = Mg$. ✓

RÉFLEXE

La somme des forces de F (sans les réactions) doit toujours donner la charge totale. Et fixe tes signes dès le début : axe x vers le bas $\Rightarrow$ le poids est positif ; axe y vers le haut $\Rightarrow$ le poids est négatif.

COURS • 6

Appuis, réactions, et comment résoudre

Un nœud bloqué a un déplacement connu ($u = 0$), mais l'appui **pousse ou tire** dessus : il y a une force inconnue F_R sur sa ligne. Donc sur chaque ligne il y a exactement **une inconnue** :

- nœud libre : son déplacement est inconnu, sa force est connue ;
- nœud bloqué : son déplacement est connu (0), sa réaction est inconnue.

N équations, N inconnues : ça se résout toujours.

Ordre de résolution

- 1 Prends les lignes des **nœuds libres** (celles sans F_R) et résous-les : tu obtiens les déplacements.
- 2 Remplace dans les lignes des **nœuds bloqués** : tu obtiens les réactions.
- 3 Vérifie : somme des réactions = $-(\text{somme des forces appliquées})$.

L'ASTUCE QUI FAIT GAGNER 10 MINUTES (BARRES SUSPENDUES)

Additionne les lignes **en partant du bas**. Pour chaque élément tu obtiens :

$$k_e \times (\text{allongement de l'élément}) = \text{poids de tout ce qui pend en dessous}$$

C'est logique : chaque morceau de barre porte tout ce qui est accroché sous lui. Et

$$\sigma_e = \frac{\text{ce poids}}{S} \text{ directement.}$$

COURS · 7

Deux astuces : superposition et symétrie

Superposition

Tout est linéaire. Si le chargement 1 donne U_1 et le chargement 2 donne U_2 , alors les deux ensemble donnent $U_1 + U_2$. Pareil pour les réactions, ε et σ . On résout chaque chargement séparément puis on **additionne**.

Symétrie

On peut couper le modèle en deux (ou en quatre) seulement si **tout** est symétrique : géométrie, matériau, appuis **et** chargement. Si un seul de ces 4 points ne l'est pas, on ne peut pas.

Sur le plan de coupe (le « miroir ») :

- on **bloque le déplacement perpendiculaire** au miroir : un point sur le miroir ne peut pas le traverser, sinon il chevaucherait son jumeau ;
- on bloque les rotations qui feraient « pencher » la pièce hors du miroir (en 6 DDL : les 2 rotations autour des axes contenus dans le plan) ;
- une charge posée **sur** le miroir est coupée en deux.

Intérêt : moins de nœuds, donc un calcul plus rapide, ou un maillage plus fin pour le même coût.

6 étapes, toujours les mêmes

- 1 **K de chaque élément** : $\frac{ES}{L} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, ou la formule inclinée pour un treillis.
- 2 **Assembler K global** (méthode de la grille), taille $N \times N$.
- 3 **Écrire F** : forces ponctuelles + poids moitié-moitié. Vérifier la somme.
- 4 **Conditions aux limites** : nœud bloqué $\Rightarrow u = 0$ et $+F_R$ sur sa ligne.
- 5 **Résoudre** : lignes libres $\Rightarrow$ déplacements ; lignes bloquées $\Rightarrow$ réactions.
- 6 **Post-traitement** : $\varepsilon_e = \Delta u / L_e$, $\sigma_e = E\varepsilon_e$; vérifier $\sigma < \sigma_e$ et $\sum F_R = -\sum F$; dire si c'est de la traction ou de la compression.

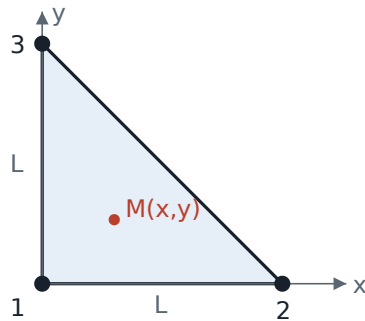
Le formulaire

Système	$KU = F, N = \text{nœuds} \times \text{DDL}$
φ barre	$\varphi_1 = 1 - \frac{x}{L}, \varphi_2 = \frac{x}{L}$
φ triangle	$\varphi_1 = 1 - \frac{x}{L} - \frac{y}{H}, \varphi_2 = \frac{x}{L}, \varphi_3 = \frac{y}{H}$
φ carré	$\frac{1}{4}(1 \pm \alpha)(1 \pm \beta), \alpha = \frac{2x}{L}, \beta = \frac{2y}{L}$, signes = position du nœud
Déformations	$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x}, \varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y}, \varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)$
K barre	$\frac{ES}{L} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$
Poids	$mg/2$ par nœud et par barre
Post-traitement	$\varepsilon_e = \frac{u_j - u_i}{L_e}, \sigma = E\varepsilon$
Von Mises	$\sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_I - \sigma_{II})^2 + (\sigma_{II} - \sigma_{III})^2 + (\sigma_{III} - \sigma_I)^2]}$

Fonctions d'interpolation d'un triangle

CE QU'ON TE DEMANDE

Un triangle rectangle isocèle de côté L (angle droit au nœud 1). (1-1) Écrire les φ et la matrice $\mathbf{A}$. (1-2) Pour 4 cas où certains nœuds bougent (tous les autres déplacements = 0), calculer le déplacement d'un point $M(x, y)$, la déformation, et dire de quel type elle est.



1-1 • Les φ et la matrice $\mathbf{A}$

C'est le triangle du cours avec $H = L$. On recopie :

$$\varphi_1 = 1 - \frac{x}{L} - \frac{y}{L}, \quad \varphi_2 = \frac{x}{L}, \quad \varphi_3 = \frac{y}{L}$$

Vérif rapide sur les 3 nœuds : ça donne bien 1 sur son nœud, 0 ailleurs. ✓

2 DDL par nœud, 3 nœuds $\Rightarrow \mathbf{A}$ fait 2 lignes $\times$ 6 colonnes :

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_1 & 0 & \varphi_2 & 0 & \varphi_3 & 0 \\ 0 & \varphi_1 & 0 & \varphi_2 & 0 & \varphi_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

1-2 • Cas 1 : seul $u_2 \neq 0$

Image : on tire le nœud 2 vers la droite, les autres ne bougent pas.

Déplacement : tous les autres u_i, v_i sont nuls, donc $u = \varphi_2 u_2 = u_2 \frac{x}{L}$ et $v = 0$.

Dérivées : $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_2}{L}$, et les trois autres sont nulles.

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} u_2/L & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Nature : seul ε_{xx} est non nul $\Rightarrow$ **traction selon x**. Le triangle s'étire horizontalement.

1-2 • Cas 2 : seul $u_3 \neq 0$

Image : on pousse le sommet du haut (nœud 3) vers la droite, la base ne bouge pas. Comme un paquet de cartes qu'on pousse par le dessus.

Déplacement : $u = \varphi_3 u_3 = u_3 \frac{y}{L}$, $v = 0$.

Dérivées : u dépend de y seulement $\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{u_3}{L}$, les autres sont nulles. Donc

$$\varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \cdot \frac{u_3}{L}.$$

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} 0 & \frac{u_3}{2L} \\ \frac{u_3}{2L} & 0 \end{pmatrix}$$

Nature : seul ε_{xy} est non nul $\Rightarrow$ **cisaillement pur**.

1-2 · Cas 3 : $u_1 = u_2 = u_3$ (notons a)

Image : les trois nœuds avancent de la même quantité vers la droite.

Déplacement : $u = a\varphi_1 + a\varphi_2 + a\varphi_3 = a(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3) = a$ (car $\sum \varphi_i = 1$), et $v = 0$.

Dérivées : u est constant $\Rightarrow$ toutes les dérivées sont nulles $\Rightarrow \varepsilon = 0$.

Nature : translation (mouvement de corps rigide), aucune déformation. C'est exactement la propriété $\sum \varphi_i = 1$.

1-2 · Cas 4 : $u_1 = v_1$ (notons a), le reste nul

Image : le nœud 1 (l'angle droit) part en diagonale, vers l'intérieur du triangle, les deux autres nœuds restent fixes.

Déplacement : $u = a\varphi_1$ et $v = a\varphi_1$, avec $\varphi_1 = 1 - \frac{x}{L} - \frac{y}{L}$.

Dérivées : φ_1 a pour dérivée $-\frac{1}{L}$ en x comme en y . Donc les 4 dérivées valent $-\frac{a}{L}$.

$$\varepsilon_{xx} = -\frac{a}{L}, \quad \varepsilon_{yy} = -\frac{a}{L}, \quad \varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(-\frac{a}{L} - \frac{a}{L} \right) = -\frac{a}{L}$$

$$\varepsilon = -\frac{a}{L} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Nature : compression bi-axiale + cisaillement (si $a > 0$). Le triangle est écrasé dans la direction où le nœud 1 avance.

BONUS SI ON TE DEMANDE D'ALLER PLUS LOIN

En diagonalisant (valeurs propres de $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$: 2 et 0), c'est en fait une

compression simple de $-2a/L$ selon la diagonale à 45° , et rien dans la direction perpendiculaire.

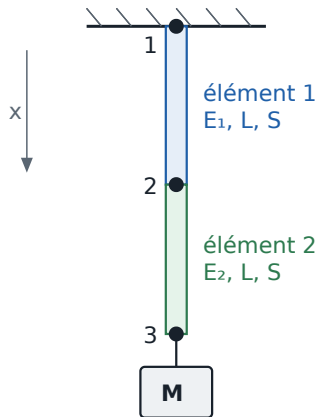
PIÈGES DE L'EXO 1

Oublier le $\frac{1}{2}$ de ε_{xy} · oublier que v contribue aussi à ε_{xy} (par $\partial v / \partial x$) · mettre $\varphi_i u_i$ dans A .

Deux barres suspendues, deux matériaux

CE QU'ON TE DEMANDE

Deux barres (longueur L , section S) accrochées bout à bout au plafond. En haut, matériau E_1 ; en bas, E_2 . Chargement 1 : une masse M pendue au nœud 3. Chargement 2 : seulement le poids des barres (m_1, m_2). Puis les deux ensemble.



Axe x vers le bas : le poids est positif.

Q1 • K de chaque élément

Chaque barre est un ressort $k = ES/L$. Seul E change :

$$K_1 = \frac{S}{L} \begin{pmatrix} E_1 & -E_1 \\ -E_1 & E_1 \end{pmatrix}_{(1,2)}$$

$$K_2 = \frac{S}{L} \begin{pmatrix} E_2 & -E_2 \\ -E_2 & E_2 \end{pmatrix}_{(2,3)}$$

Q2 • K du système (assemblage)

3 nœuds, 1 DDL $\Rightarrow$ grille 3×3 . K_1 va dans les cases des nœuds 1-2, K_2 dans celles des nœuds 2-3. Le nœud 2 touche les deux barres $\Rightarrow E_1 + E_2$:

$$K = \frac{S}{L} \begin{pmatrix} E_1 & -E_1 & 0 \\ -E_1 & E_1 + E_2 & -E_2 \\ 0 & -E_2 & E_2 \end{pmatrix}$$

Vérif : chaque ligne somme à 0. ✓

Chargement 1 : masse M au nœud 3

Q3 • Forces nodales

Une seule force : le poids Mg , au nœud 3. Donc $F = (0, 0, Mg)^t$.

Q4 • Conditions aux limites

Le nœud 1 est accroché au plafond : $u_1 = 0$, et le plafond exerce une réaction inconnue F_{R1} sur la ligne 1.

$$\frac{S}{L} \begin{pmatrix} E_1 & -E_1 & 0 \\ -E_1 & E_1 + E_2 & -E_2 \\ 0 & -E_2 & E_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{R1} \\ 0 \\ Mg \end{pmatrix}$$

Inconnues : u_2, u_3, F_{R1} . 3 équations, 3 inconnues. ✓

Q5 • Résolution (on part du bas)

Ligne 3 (nœud libre) :

$$\frac{SE_2}{L}(u_3 - u_2) = Mg$$

Sens physique : l'élément 2 porte la masse M.

Ligne 2 + ligne 3 : les termes en u_3 s'annulent :

$$\frac{S}{L}[(E_1 + E_2)u_2 - E_2u_3] + \frac{S}{L}[E_2u_3 - E_2u_2] = 0 + Mg \Rightarrow \frac{SE_1}{L}u_2 = Mg$$

Sens physique : l'élément 1 porte aussi M (tout ce qui pend en dessous de lui).

$$\boxed{u_2 = \frac{MgL}{E_1S}}, \quad \boxed{u_3 = u_2 + \frac{MgL}{E_2S} = \frac{MgL}{S} \left(\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} \right)}$$

Ligne 1 (nœud bloqué) $\Rightarrow$ réaction :

$$\frac{S}{L}(-E_1u_2) = F_{R1} \Rightarrow \boxed{F_{R1} = -Mg}$$

Signe négatif = vers le haut : le plafond retient le poids. ✓

Déformations et contraintes (allongement de l'élément / sa longueur, puis $\sigma = E\varepsilon$) :

$$\varepsilon_1 = \frac{u_2 - 0}{L} = \frac{Mg}{E_1S}, \quad \sigma_1 = E_1\varepsilon_1 = \frac{Mg}{S}$$

$$\varepsilon_2 = \frac{u_3 - u_2}{L} = \frac{Mg}{E_2S}, \quad \sigma_2 = \frac{Mg}{S}$$

INTERPRÉTATION

Même contrainte dans les deux barres : elles portent la même charge avec la même section. Mais la déformation est différente : le matériau le plus mou (plus petit E) s'étire plus. Les deux barres sont en **traction**.

Chargement 2 : poids des barres

Q6 • Forces nodales

Barre 1 (poids m_1g) : $m_1g/2$ sur les nœuds 1 et 2. Barre 2 (poids m_2g) : $m_2g/2$ sur les nœuds 2 et 3. Le nœud 2 reçoit les deux moitiés :

$$F = \left(\frac{m_1g}{2}, \frac{m_1g}{2} + \frac{m_2g}{2}, \frac{m_2g}{2} \right)^t$$

Vérif : somme = $(m_1 + m_2)g$. ✓

Q7 • Conditions aux limites

Pareil : $u'_1 = 0$ et on ajoute F'_{R1} sur la ligne 1 (en plus de $m_1g/2$).

$$\frac{S}{L} \begin{pmatrix} E_1 & -E_1 & 0 \\ -E_1 & E_1 + E_2 & -E_2 \\ 0 & -E_2 & E_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ u'_2 \\ u'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{m_1 g}{2} + F'_{R1} \\ \frac{m_1 g}{2} + \frac{m_2 g}{2} \\ \frac{m_2 g}{2} \end{pmatrix}$$

Q8 • Résolution (même méthode)

Ligne 3 : $\frac{SE_2}{L}(u'_3 - u'_2) = \frac{m_2 g}{2}$. L'élément 2 porte la moitié basse de son propre poids.

Lignes 2+3 : $\frac{SE_1}{L}u'_2 = \frac{m_1 g}{2} + \frac{m_2 g}{2} + \frac{m_2 g}{2} = \left(\frac{m_1}{2} + m_2\right)g$.

$$\boxed{u'_2 = \left(\frac{m_1}{2} + m_2\right) \frac{gL}{E_1 S}}, \quad \boxed{u'_3 = u'_2 + \frac{m_2 g L}{2E_2 S}}$$

Ligne 1 : $-\frac{SE_1}{L}u'_2 = \frac{m_1 g}{2} + F'_{R1} \Rightarrow -\left(\frac{m_1}{2} + m_2\right)g - \frac{m_1 g}{2} = F'_{R1} \Rightarrow$

$\boxed{F'_{R1} = -(m_1 + m_2)g}$. Le plafond porte tout le poids. ✓

$$\sigma'_1 = \left(\frac{m_1}{2} + m_2\right) \frac{g}{S}, \quad \varepsilon'_1 = \frac{\sigma'_1}{E_1} \quad \sigma'_2 = \frac{m_2 g}{2S}, \quad \varepsilon'_2 = \frac{\sigma'_2}{E_2}$$

INTERPRÉTATION

En vrai, la contrainte varie **le long** de chaque barre (le haut porte plus de poids que le bas). La MEF donne une valeur constante par élément, qui est la valeur exacte **au milieu** de l'élément. Exemple : au milieu de la barre 1, il pend la moitié de la barre 1 et toute la barre 2, soit $(m_1/2 + m_2)g$. ✓

Chargement 1 + 2

Q9 • Superposition

On additionne simplement les deux résultats :

$$u_2 = \left(M + \frac{m_1}{2} + m_2\right) \frac{gL}{E_1 S}$$

$$u_3 = u_2 + \left(M + \frac{m_2}{2}\right) \frac{gL}{E_2 S}$$

$$F_{R1} = -(M + m_1 + m_2)g$$

$$\sigma_1 = \left(M + \frac{m_1}{2} + m_2\right) \frac{g}{S}, \quad \sigma_2 = \left(M + \frac{m_2}{2}\right) \frac{g}{S}$$

Barre sous son poids : 1, 2 puis 4 éléments

CE QU'ON TE DEMANDE

Une barre de longueur L , masse M , accrochée en haut. La modéliser avec 1, 2 puis 4 éléments. Tracer la contrainte et comparer avec la vraie solution. Calculer l'énergie élastique et conclure.

C'est l'exo 2 avec un seul matériau, mais on change le nombre d'éléments. L'objectif : voir comment la précision s'améliore quand on raffine.

La vraie solution (analytique), pour comparer

À la hauteur x (mesurée depuis le plafond), la barre porte le poids de tout ce qui est en dessous, soit une fraction $1 - x/L$ de la barre :

$$\sigma(x) = \frac{Mg}{S} \left(1 - \frac{x}{L}\right),$$

$$u(x) = \int_0^x \frac{\sigma}{E} dx = \frac{Mg}{ES} \left(x - \frac{x^2}{2L}\right), \quad u(L) = \frac{MgL}{2ES}$$

La contrainte est maximale au plafond (Mg/S) et nulle en bas.

Q1 • Modèle à 1 élément

$k = ES/L$. Poids $Mg \Rightarrow Mg/2$ sur chaque nœud. Nœud 1 bloqué $\Rightarrow +F_R$.

$$\frac{ES}{L} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{Mg}{2} + F_R \\ \frac{Mg}{2} \end{pmatrix}$$

Ligne 2 : $\frac{ES}{L} u_2 = \frac{Mg}{2} \Rightarrow u_2 = \frac{MgL}{2ES}$. Ligne 1 : $-\frac{Mg}{2} = \frac{Mg}{2} + F_R \Rightarrow F_R = -Mg$.

Contrainte : $\sigma = E \frac{u_2}{L} = \frac{Mg}{2S}$.

Q1 • Modèle à 2 éléments

Chaque élément fait $L/2 \Rightarrow k = \frac{ES}{L/2} = \frac{2ES}{L}$. Chaque élément pèse $M/2 \Rightarrow Mg/4$ par extrémité. Le nœud du milieu reçoit $Mg/4 + Mg/4 = Mg/2$.

$$\frac{2ES}{L} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{Mg}{4} + F_R \\ \frac{Mg}{2} \\ \frac{Mg}{4} \end{pmatrix}$$

Avec l'astuce du bas vers le haut ($k \times$ allongement = poids en dessous) :

- élément 2 : $k(u_3 - u_2) = \frac{Mg}{4}$
- élément 1 : $k u_2 = \frac{Mg}{4} + \frac{Mg}{2} = \frac{3Mg}{4}$

$$u_2 = \frac{3MgL}{8ES}, \quad u_3 = \frac{MgL}{2ES}, \quad F_R = -Mg$$

$$\sigma_1 = E \frac{u_2}{L/2} = \frac{3Mg}{4S}, \quad \sigma_2 = E \frac{u_3 - u_2}{L/2} = \frac{Mg}{4S}$$

PIÈGE (DANS TES NOTES)

$\varepsilon_1 = u_2/(L/2)$, pas u_2/L . Tu avais trouvé $3/8$ au lieu de $3/4$ à cause de ça.

Q1 · Modèle à 4 éléments

$k = 4ES/L$. Forces : $Mg/8$ aux deux bouts, $Mg/4$ aux 3 nœuds intérieurs. Du bas vers le haut, chaque élément porte ce qui est en dessous :

ÉLÉMENT	PORTE (POIDS EN DESSOUS)	ALLONGEMENT = PORTE / K	$\sigma_e = \text{PORTE} / S$
4 (bas)	$\frac{1}{8} Mg$	$\frac{1}{32} \frac{MgL}{ES}$	$\frac{1}{8} \frac{Mg}{S}$
3	$\frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} Mg$	$\frac{3}{32} \frac{MgL}{ES}$	$\frac{3}{8} \frac{Mg}{S}$
2	$\frac{5}{8} Mg$	$\frac{5}{32} \frac{MgL}{ES}$	$\frac{5}{8} \frac{Mg}{S}$
1 (haut)	$\frac{7}{8} Mg$	$\frac{7}{32} \frac{MgL}{ES}$	$\frac{7}{8} \frac{Mg}{S}$

On cumule les allongements depuis le plafond :

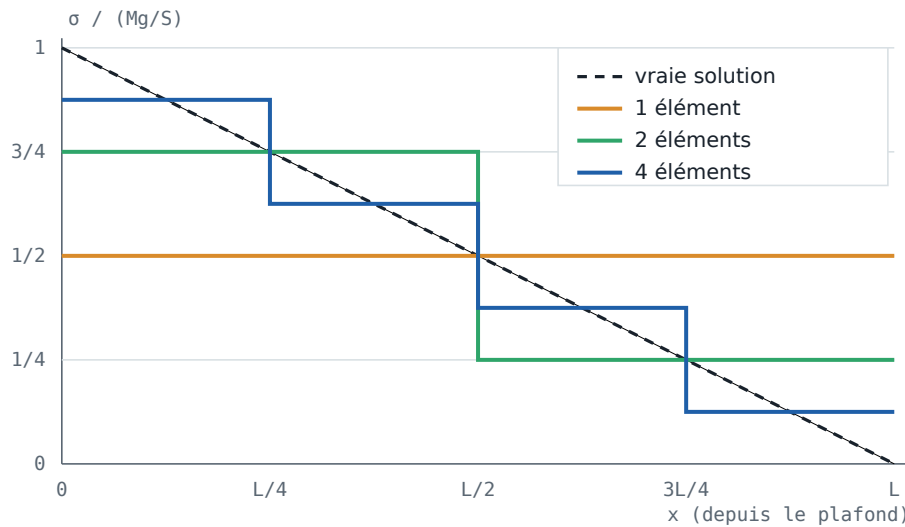
$$U = \frac{MgL}{32ES} (0 \quad 7 \quad 12 \quad 15 \quad 16)^t, \quad F_R = -Mg$$

En bas : $16/32 = 1/2 \Rightarrow u = \frac{MgL}{2ES}$, comme dans les deux autres modèles.

RÉSULTAT CLÉ À RETENIR

Les 3 modèles donnent les **déplacements exacts aux nœuds** (vérifie : $u(L/2)$ exact = $\frac{3MgL}{8ES}$, identique au modèle à 2 éléments). Ce qui manque de précision, c'est la **contrainte** : elle est constante par élément.

Q2 · Contrainte le long de la barre



Chaque palier coupe la vraie droite au milieu de son élément. Au plafond (là où c'est le plus dangereux), la MEF sous-estime : $1/2$, $3/4$, $7/8$ au lieu de 1. L'erreur vaut $1/(2N)$: elle diminue quand on raffine.

Q3 · Énergie élastique

Méthode la plus rapide : $W = \frac{1}{2} F^t U$ (la réaction ne compte pas car $u_1 = 0$). On note $W_0 = \frac{(Mg)^2 L}{ES}$.

Exemple 1 élément : $W = \frac{1}{2} \cdot \frac{Mg}{2} \cdot \frac{MgL}{2ES} = \frac{W_0}{8}$.

MODÈLE	CALCUL $\frac{1}{2} F^t U$ (EN W_0)	W / W_0	% DU VRAI
1 élément	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$	$1/8 = 0,125$	75 %
2 éléments	$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \right)$	$5/32 \approx 0,156$	93,8 %
4 éléments	$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{7+12+15}{32} + \frac{1}{8} \cdot \frac{16}{32} \right)$	$21/128 \approx 0,164$	98,4 %
Vraie solution	$\int_0^L \frac{\sigma^2 S}{2E} dx$	$1/6 \approx 0,167$	100 %

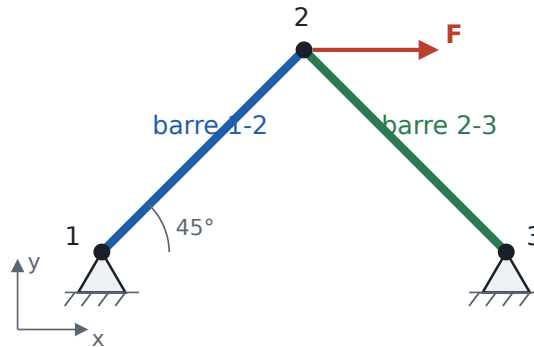
CONCLUSION À ÉCRIRE

L'énergie MEF augmente avec le nombre d'éléments et se rapproche de la vraie valeur **par en dessous** : le modèle MEF est un peu trop rigide. Plus d'éléments = plus précis, mais calcul plus long. (Formule : $W_N = \frac{W_0}{6} \left(1 - \frac{1}{4N^2} \right)$.)

Treillis : deux barres à $\pm 45^\circ$

CE QU'ON TE DEMANDE

Deux barres identiques (longueur L , masse M) forment un « toit ». Nœuds 1 et 3 bloqués en bas, nœud 2 au sommet. 2 DDL par nœud (u, v). (1) Écrire K de chaque barre et K du système. (2) Résoudre avec une force F horizontale au nœud 2, puis avec le poids des barres. (3) Pouvaient-on utiliser la symétrie ?



Q1 • K de chaque barre

On te donne la formule d'une barre inclinée d'un angle α (avec $C = \cos \alpha$, $S = \sin \alpha$) :

$$K = \frac{ES}{L} \begin{pmatrix} C^2 & CS & -C^2 & -CS \\ CS & S^2 & -CS & -S^2 \\ -C^2 & -CS & C^2 & CS \\ -CS & -S^2 & CS & S^2 \end{pmatrix}$$

Il suffit de calculer C^2 , S^2 et CS pour chaque barre :

BARRE	A	C	S	C^2	S^2	CS
1-2	$+45^\circ$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$
2-3	-45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$

Seul le signe de CS change. On sort le $\frac{1}{2}$ devant :

$$K_{12} = \frac{ES}{2L} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}_{(u_1, v_1, u_2, v_2)}$$

$$K_{23} = \frac{ES}{2L} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}_{(u_2, v_2, u_3, v_3)}$$

Q1 · K du système (6×6)

3 nœuds × 2 DDL = 6. Ordre : $(u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3)$. K_{12} occupe les lignes/colonnes 1 à 4, K_{23} les lignes/colonnes 3 à 6. Elles se chevauchent sur le bloc du nœud 2 (lignes/colonnes 3-4), où on additionne :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$K = \frac{ES}{2L} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & \mathbf{2} & \mathbf{0} & -1 & 1 \\ -1 & -1 & \mathbf{0} & \mathbf{2} & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Chargement 1 : force F horizontale au nœud 2

Q2 · Mise en équation

Nœuds 1 et 3 bloqués : $u_1 = v_1 = u_3 = v_3 = 0$, avec 4 réactions inconnues.
Inconnues : $u_2, v_2, R_{x1}, R_{y1}, R_{x3}, R_{y3}$ (6 inconnues, 6 équations ✓).

$$F = (R_{x1}, R_{y1}, F, 0, R_{x3}, R_{y3})^t$$

Lignes 3 et 4 (nœud 2, libre). Seules les colonnes 3-4 comptent (les autres déplacements sont nuls) :

$$\frac{ES}{2L} \cdot 2u_2 = F \Rightarrow \boxed{u_2 = \frac{FL}{ES}} \quad \frac{ES}{2L} \cdot 2v_2 = 0 \Rightarrow \boxed{v_2 = 0}$$

Lignes 1, 2, 5, 6 (réactions) : on multiplie chaque ligne par $U = (0, 0, u_2, 0, 0, 0)$, donc on lit juste la colonne 3 × u_2 :

$$R_{x1} = \frac{ES}{2L}(-1)u_2 = -\frac{F}{2}, \quad R_{y1} = -\frac{F}{2}, \quad R_{x3} = -\frac{F}{2}, \quad R_{y3} = +\frac{F}{2}$$

Vérif : $\sum F_x = F - \frac{F}{2} - \frac{F}{2} = 0 \checkmark$, $\sum F_y = -\frac{F}{2} + \frac{F}{2} = 0 \checkmark$.

Effort dans les barres. L'allongement d'une barre = déplacement du nœud 2 projeté sur la direction de la barre.

- Barre 1-2 (direction $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$) : allongement = $\frac{u_2}{\sqrt{2}} > 0 \Rightarrow$ **traction**, $\sigma = +\frac{F}{\sqrt{2}S}$.

- Barre 2-3 (direction de 2 vers 3 : $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$) : allongement = $-\frac{u_2}{\sqrt{2}} < 0 \Rightarrow$
compression, $\sigma = -\frac{F}{\sqrt{2}S}$.

Image : pousser le sommet vers la droite étire la barre de gauche et écrase celle de droite.

Chargement 2 : poids des barres (sans F)

Q2 · Forces nodales

Chaque barre pèse Mg vers le bas (y vers le haut $\Rightarrow$ signe $-$) : $-Mg/2$ à chacune de ses extrémités. Le nœud 2 touche les deux barres $\Rightarrow -Mg$. Les nœuds 1 et 3 : $-Mg/2$ + réactions.

$$F = \left(R_{x1}, -\frac{Mg}{2} + R_{y1}, 0, -Mg, R_{x3}, -\frac{Mg}{2} + R_{y3} \right)^t$$

Lignes 3 et 4 : $\frac{ES}{L}u_2 = 0$ et $\frac{ES}{L}v_2 = -Mg \Rightarrow$

$$\boxed{u_2 = 0}, \quad \boxed{v_2 = -\frac{MgL}{ES}} \quad (\text{le sommet descend})$$

Réactions : on lit la colonne 4 $\times v_2$. Par exemple ligne 1 :

$$\frac{ES}{2L}(-1) \cdot v_2 = \frac{ES}{2L} \cdot \frac{MgL}{ES} = \frac{Mg}{2} = R_{x1}. \text{ Ligne 2 : même valeur } \frac{Mg}{2} = -\frac{Mg}{2} + R_{y1} \Rightarrow R_{y1} = Mg.$$

$$R_{x1} = +\frac{Mg}{2}, \quad R_{y1} = Mg, \quad R_{x3} = -\frac{Mg}{2}, \quad R_{y3} = Mg$$

Vérif : verticalement $Mg + Mg = 2Mg =$ poids total $\checkmark$; horizontalement $\frac{Mg}{2} - \frac{Mg}{2} = 0 \checkmark$. Les deux barres sont en **compression** ($\sigma = -\frac{Mg}{\sqrt{2}S}$) : le toit s'écrase sous son poids et pousse les appuis vers l'extérieur, qui repoussent vers l'intérieur.

Q3 · Pouvait-on utiliser la symétrie ?

La géométrie et les appuis sont symétriques par rapport à l'axe vertical passant par le nœud 2. Il reste à regarder le chargement :

- Chargement 1 : non.** F est horizontale : dans le miroir elle changerait de sens. Le chargement n'est pas symétrique (d'ailleurs une barre est tendue et l'autre comprimée).
- Chargement 2 : oui.** Le poids est symétrique. On garde la barre 1-2 seule. Le nœud 2 est sur le miroir $\Rightarrow$ on bloque $u_2 = 0$ (déplacement perpendiculaire au miroir), et il ne reçoit que la moitié de sa charge : $-Mg/2$.

Dimensions après simplification : 2 nœuds $\times$ 2 DDL = 4 $\Rightarrow K : 4 \times 4$, $U : 4 \times 1$, $F : 4 \times 1$.

Vérif : ligne 4 de K_{12} : $\frac{ES}{2L}v_2 = -\frac{Mg}{2} \Rightarrow v_2 = -\frac{MgL}{ES}$. Même résultat. $\checkmark$

Éprouvette trouée : préparer un modèle

CE QU'ON TE DEMANDE

Une plaque $120 \times 60 \times 1$ mm avec deux trous, tirée en traction (F à droite, $-F$ à gauche). 6 DDL par nœud. Pas de calcul : il faut (1) simplifier par symétrie, (2) donner les conditions aux limites, (3) découper en zones pour mailler en quadrangles, (4) dire où raffiner.

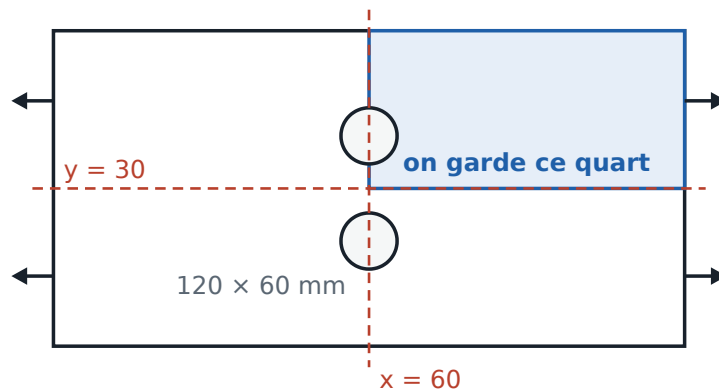


Schéma (non à l'échelle) : deux plans de symétrie en rouge.

Q1 • Simplifier par symétrie

On vérifie les 4 conditions pour chaque plan (vertical $x = 60$ et horizontal $y = 30$) :

- **géométrie** : la plaque et les deux trous sont symétriques ✓ ;
- **matériau** : le même partout ✓ ;
- **chargement** : F à droite et $-F$ à gauche se répondent dans le miroir ✓ ;
- **appuis** : aucun appui dissymétrique ✓.

Donc la solution est symétrique aussi. On garde **1/4 de la pièce** (60×30 mm, avec un demi-trou sur le bord $x = 60$). Gain : environ 4 fois moins de nœuds.

Q2 • Conditions aux limites sur le quart

Règle : sur un plan de symétrie, on bloque le déplacement perpendiculaire au plan et les 2 rotations qui feraient sortir la pièce du plan.

BORD DU QUART	CE QU'ON BLOQUE	POURQUOI
Plan $x = 60$ (normale x)	$u = 0, \theta_y = 0, \theta_z = 0$	les points ne peuvent pas traverser le miroir vertical
Plan $y = 30$ (normale y)	$v = 0, \theta_x = 0, \theta_z = 0$	idem pour le miroir horizontal
Bord $x = 120$	force $F/2$ répartie sur les nœuds (règle coin / intérieur)	le quart ne garde que la moitié de la hauteur chargée
Hors plan	$w = 0$ sur au moins un nœud	empêcher la plaque de « flotter » en z

Pas besoin d'encastrement : les deux plans de symétrie empêchent déjà la pièce de glisser ou de tourner dans son plan.

Q3 · Découper en zones pour des quadrangles

Un mailleur « réglé » en quadrangles a besoin de zones à **4 côtés**. Autour du demi-trou : trace un carré autour du trou, puis relie le trou aux coins du carré par des lignes (à 45°). Chaque morceau obtenu a 4 côtés (dont un courbe, sur le trou). Le reste de la plaque = des rectangles.

Pourquoi des quadrangles : dans un triangle à 3 nœuds, les φ sont linéaires, donc ε est constante dans l'élément : il est trop rigide et peu précis. Dans un quadrangle à 4 nœuds, les φ sont bilinéaires (terme en xy), donc ε peut varier dans l'élément. Plus précis pour le même nombre de nœuds, et le maillage est plus régulier.

Q4 · Où mettre des éléments plus fins

Autour des trous : la contrainte y est environ 3 fois plus grande que loin des trous (concentration de contraintes, $K_t \approx 3$) et elle varie très vite. **Dans les zones étroites** (entre les deux trous, et entre un trou et le bord) : la matière qui reste porte tout l'effort. Loin des trous, la contrainte est uniforme (F/S), donc de gros éléments suffisent.

PHRASE TYPE POUR L'EXAM

On raffine là où la contrainte varie vite (gradients forts), car un élément donne une contrainte quasi constante : il faut beaucoup de petits éléments pour suivre une variation rapide.

PARTIE 4 — AVANT DE RENDRE TA COPIE

PIÈGES ET VÉRIFICATIONS

Les erreurs qui coûtent des points

ERREURS VUES DANS TES NOTES

- **Von Mises** : le $\frac{1}{2}$ est **dans** la racine : $\sqrt{\frac{1}{2}[\dots]}$, pas $\frac{1}{2}\sqrt{\dots}$.
- **Matrice A** : φ_i seul, pas $\varphi_i u_i$.
- **Déformation d'un élément** : diviser par la longueur de **l'élément** ($L/2$ si barre coupée en 2).
- **Recopie** : « $u_3 = mg$ » n'a pas d'unité de longueur. C'est $u_3 = \frac{mgL}{2ES}$.
- **Barre quadratique** : $\varphi_3 = \frac{\alpha}{2}(1 + \alpha)$, pas $\frac{\alpha}{L}(1 + \alpha)$.

CHECKLIST DE 2 MINUTES À LA FIN DE CHAQUE EXO

- **Unités** : un déplacement doit avoir la forme $\frac{\text{force} \times \text{longueur}}{E \times S}$.
- **K** : symétrique, et chaque ligne somme à 0 (en 1D).
- **F** : la somme des forces appliquées = la charge totale.
- **Réactions** : $\sum F_R = -\sum F$ (l'appui porte tout).
- **Signes** : ça tire $\Rightarrow \sigma > 0$ (traction) ; ça pousse $\Rightarrow \sigma < 0$ (compression). Est-ce que c'est cohérent avec l'image ?
- **Interprétation** : une phrase à la fin (traction ou compression, où est le max, $\sigma < \sigma_e$?). Ça rapporte des points « interpréter ».

CE QUI TOMBE À L'EXAM

Écrire ϕ et A · calculer U en un point · calculer ε à partir des déplacements · K d'une barre · K d'un système de 2-3 éléments · CL + chargement · résoudre (déplacements, ε , σ , réactions) · interpréter. Les exos 1, 2 et 4 couvrent tout ça : refais-les sans regarder la solution.